

MANUAL DE USUARIO

Sistema Experto para Diagnóstico Básico de Fallas en Redes

Juan Sebastián García Redondo

David Alexander Acosta Pineda

Ashlee Valentina Tapia Medina

Versión 0.1
Bogotá D.C. , Colombia – Julio 2026

1. Introducción

Este manual explica, en lenguaje sencillo y sin tecnicismos innecesarios, cómo usar el Sistema Experto para Diagnóstico Básico de Fallas en Redes. El sistema está diseñado para ayudarte a identificar la causa más probable de un problema de conexión a internet o de red local, y a sugerirte una acción para solucionarlo, sin necesidad de esperar la disponibilidad de un técnico especializado.

El sistema funciona respondiendo preguntas sobre los síntomas que observas (por ejemplo, el color de las luces del router, si puedes o no abrir páginas web, si el WiFi te pide la contraseña, etc.) y, a partir de tus respuestas, entrega un diagnóstico junto con una recomendación de qué hacer.

1.1 ¿A quién está dirigido este manual?

A cualquier persona que necesite reportar o resolver una falla básica de red: usuarios finales de una oficina u hogar, y técnicos de soporte de primer nivel que quieran usar el sistema como primer filtro antes de escalar un caso.

1.2 ¿Qué NO hace este sistema?

- No reemplaza a un técnico especializado en fallas complejas de infraestructura (por ejemplo, fallas de un proveedor de internet o de equipos de red avanzados).
- No repara físicamente ningún equipo; solo orienta sobre qué revisar o a quién contactar.
- No accede ni modifica la configuración de tu red de forma automática: las acciones sugeridas debes realizarlas tú o el personal de soporte.

2. Antes de comenzar

2.1 ¿Qué necesito?

- Un dispositivo (computador, tablet o celular) con acceso al sistema (consola de Prolog proporcionada por soporte técnico, o el asistente conversacional cuando esté disponible).
- Observar tu equipo y tu router antes de iniciar la consulta: estado de las luces (LED), tipo de conexión (cable o WiFi) y qué páginas o aplicaciones sí/no funcionan.

2.2 Información útil que debes tener a la mano

Dato a observar	Cómo obtenerlo
Tipo de conexión	¿Tu equipo está conectado por cable de red (ethernet) o por WiFi?
Estado del LED del router	Observa el router: ¿está apagado, en rojo fijo, parpadeando o en verde fijo?
Acceso a páginas web	¿No carga ninguna página (nulo), cargan algunas lento (parcial), o todo funciona (total)?
Mensaje de red	¿El sistema operativo indica "sin internet", "IP no válida" o pide contraseña de WiFi?

Nota: Cuanta más precisión tengas sobre estos datos, más preciso será el diagnóstico entregado por el sistema.

3. Cómo reportar un síntoma y hacer una consulta

Actualmente, la consulta al sistema experto se realiza a través de la base de conocimiento en Prolog, operada por el personal de soporte técnico. A continuación se describe el procedimiento paso a paso.

1. Comunica al técnico de soporte (o abre tú mismo la consola de Prolog, si tienes acceso) el equipo afectado, por ejemplo: pc_marketing, pc_finanzas o pc_contabilidad.
2. El técnico registrará los síntomas observados como hechos en el sistema (por ejemplo, que el cable está desconectado o que el LED del router está en rojo).
3. Se realiza la consulta de diagnóstico correspondiente al equipo afectado.
4. El sistema responde con el diagnóstico más probable y, en la mayoría de los casos, una acción sugerida para resolverlo.

Ejemplo de consulta y respuesta del sistema:

```
?- diagnostico(pc_finanzas, Falla).  
Falla = falla_hardware_fisico.
```

Interpretación: el sistema determinó que el equipo pc_finanzas presenta una falla de hardware físico (por ejemplo, un cable de red desconectado), y la acción sugerida asociada es verificar el cable UTP en ambos extremos.

Nota: En una futura versión, este proceso se realizará mediante un asistente conversacional en el que podrás simplemente describir tu problema con tus propias palabras (ver Capítulo 6 del Informe Técnico del proyecto).

4. Interpretación de resultados

Cada respuesta del sistema incluye dos partes: el diagnóstico (la causa más probable del problema) y la acción sugerida (qué hacer al respecto). La siguiente tabla resume los diagnósticos más comunes que el sistema puede entregar y su significado en lenguaje simple.

Diagnóstico del sistema	¿Qué significa en palabras simples?	Qué puedes hacer tú
falla_hardware_fisico	Hay un problema físico de cableado.	Revisa que el cable de red esté bien conectado en ambos extremos.
error_configuracion_dns	Tu equipo no logra "traducir" los nombres de las páginas web.	Reinicia el router; si persiste, contacta a soporte para cambiar el DNS.
conflicto_ip	Dos equipos de la red están usando la misma dirección.	Reinicia tu equipo o el router para que se asigne una nueva dirección.
aislamiento_red_por_router	Tu equipo no logra comunicarse con el router principal.	Reinicia el router; si persiste, contacta a soporte técnico.
falla_enlace_troncal	Hay un problema en el enlace que distribuye la red a varios equipos.	Reporta el caso a soporte técnico; puede afectar a más de un usuario.
saturacion_ancho_banda	La red está muy congestionada en ese momento.	Cierra aplicaciones que consuman mucho internet (videos, descargas).
fallo_credenciales_wifi	La contraseña ingresada a la red WiFi no es correcta.	Olvida la red en tu dispositivo y vuelve a ingresar la clave correcta.
sin_falla	No se detectó ningún problema con la información disponible.	Si el problema persiste, contacta a soporte con más detalle.

5. Preguntas frecuentes

¿Qué hago si el sistema no encuentra un diagnóstico claro?

Si el sistema no logra determinar una causa con los síntomas reportados, significa que tu caso no coincide exactamente con ninguna de las reglas conocidas. En ese caso, tu reporte será escalado a un técnico humano para un análisis más detallado.

¿El sistema puede equivocarse?

Sí. El sistema entrega el diagnóstico más probable según la información disponible, pero no reemplaza la verificación física por parte de una persona cuando el problema persiste después de aplicar la acción sugerida.

¿Mis datos quedan almacenados?

Los síntomas reportados se usan únicamente para generar el diagnóstico y, de forma agregada y anónima, para mejorar el sistema con el tiempo. Consulta la política de tratamiento de datos de tu organización para más detalle.

¿Qué hago si mi equipo no aparece en la lista de dispositivos conocidos?

Informa a soporte técnico el nombre o la ubicación de tu equipo para que sea registrado en el sistema antes de realizar el diagnóstico.

6. Solución de problemas comunes de uso del sistema

Situación	Qué hacer
La consulta no devuelve ningún resultado	Verifica que los síntomas hayan sido registrados correctamente; solicita apoyo al técnico de soporte.
El diagnóstico no coincide con lo que observas	Vuelve a revisar y reportar los síntomas con más precisión (tipo de conexión, color del LED, etc.).
La acción sugerida no resuelve el problema	Contacta a soporte técnico indicando que ya intentaste la acción sugerida por el sistema.

7. Glosario básico

Término	Significado
Router	Equipo que distribuye la señal de internet a los demás dispositivos de la red.
LED de enlace	Luz indicadora del router o switch que muestra el estado de la conexión.
DNS	Servicio que traduce los nombres de las páginas web (como google.com) a direcciones numéricas.
DHCP	Servicio que asigna automáticamente una dirección de red a cada dispositivo.
IP	Dirección numérica única que identifica a cada dispositivo dentro de una red.
WiFi	Conexión de red inalámbrica.
Diagnóstico	Causa más probable identificada por el sistema para el problema reportado.